

Sistema de Recomendación Híbrido para Pueblos Mágicos: Integrando Análisis de Sentimientos Basado en Aspectos

Gustavo Hernández Angeles · **Asesor:** Dr. Norberto A. Hernández Leandro · **Comité:** Dr. Alejandro Rosales Pérez, Dr. Miguel Á. Álvarez Carmona

CIMAT Monterrey — Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Monterrey · Alianza Centro 502, 66629, Apodaca, Nuevo León



1. Introducción

El programa **Pueblos Mágicos** reúne destinos turísticos con atractivos culturales, gastronómicos y naturales muy diversos. Ante esta **amplia gama de opciones**, el viajero enfrenta el problema clásico de sobrecarga de información.

Objetivo: diseñar un sistema de recomendación híbrido que, utilizando el Análisis Basado en Aspectos (ABSA), combine el filtrado colaborativo y el filtrado basado en contenido, **personalizando** la selección del siguiente Pueblo Mágico según las preferencias latentes de cada usuario.

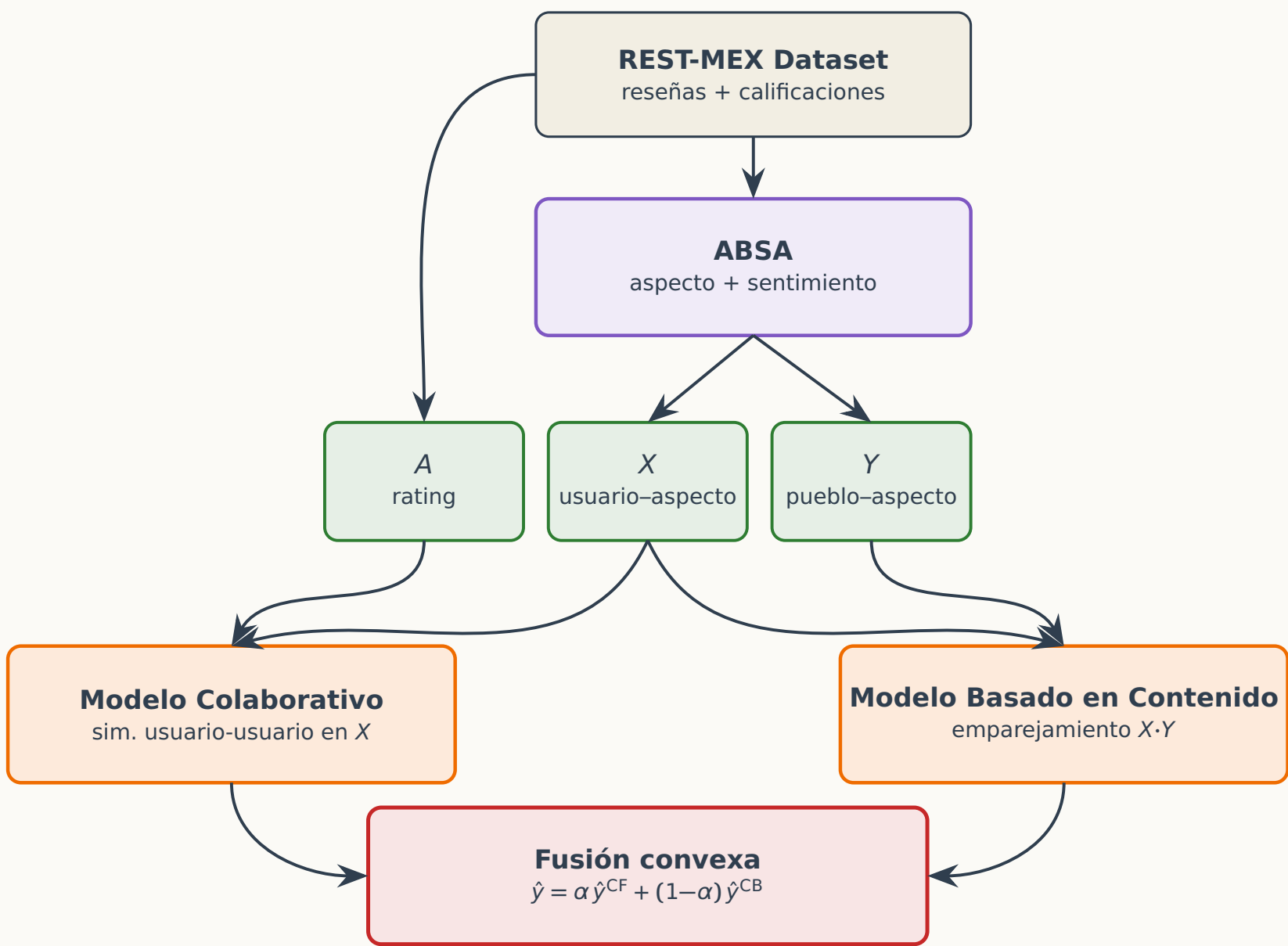
2. Datos: REST-MEX 2025

- 79,264 reseñas
- 9,582 usuarios
- 48 Pueblos Mágicos

Calif.	Fecha	Pueblo	Tipo	Lugar	Review
5.0	2023-08	Tulum	Attractive	Ruinas de Tulum	"El ambiente es increíble. . . "

La separación entre conjuntos de entrenamiento y prueba se realizó utilizando partición temporal *last-month-out* por usuario, resultando en una proporción 70-30, en promedio.

3. Arquitectura del sistema



Las señales ABSA alimentan las matrices estructurales; dos modelos basados en aspectos se combinan en un híbrido de un solo parámetro.

4. ABSA

Cada reseña se segmenta en oraciones y se procesa con dos modelos *transformer*:

- Aspecto:** se utiliza la clasificación zero-shot mediante NLI para la clasificación de aspecto.
- Sentimiento:** se utiliza un modelo tipo BERT para la clasificación de sentimiento, en una escala de 1-5.

Los aspectos considerados en este proyecto fueron: servicio, precio, ambiente, gastronomía, ubicación e infraestructura.

5. Matrices estructurales

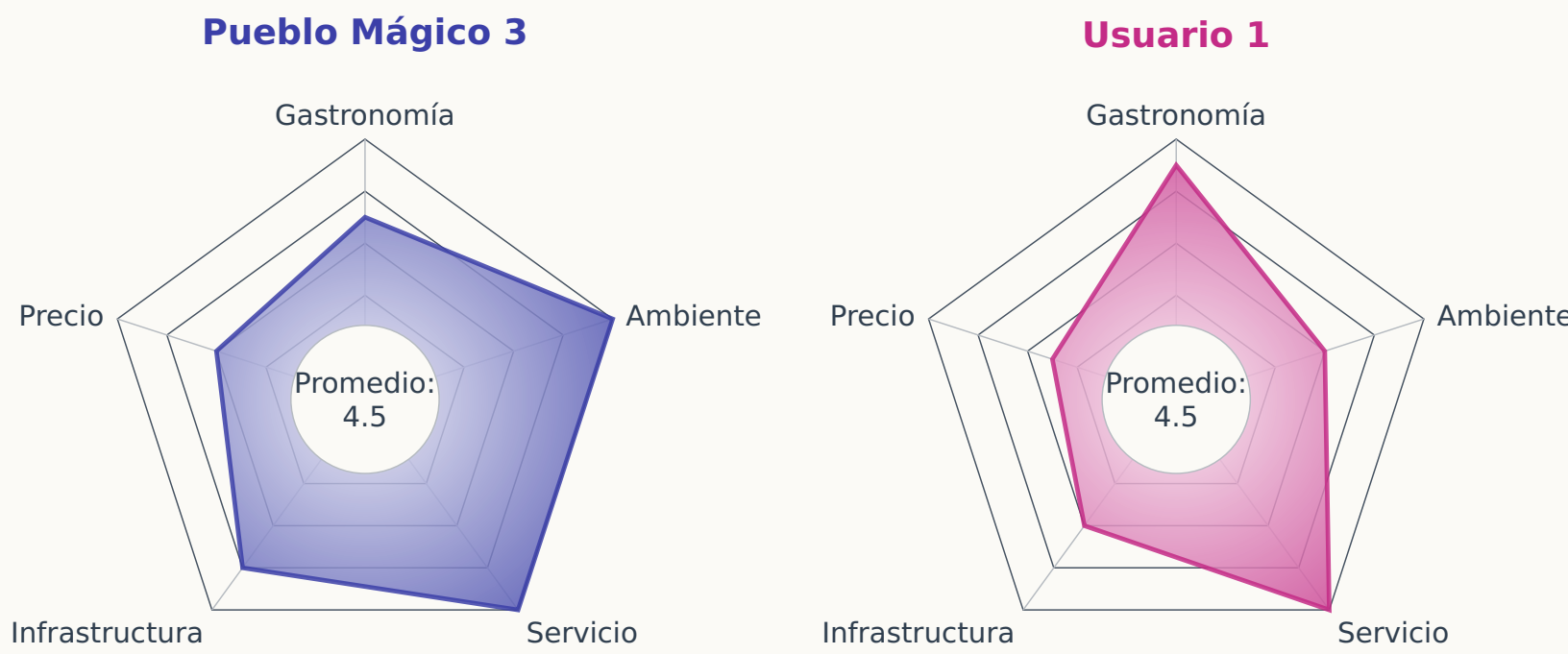
A partir de ABSA se construyen tres matrices:

$$X_{u,j} = 1 + (N - 1) \left(\frac{2}{1 + e^{-t_{uj}/T_x}} - 1 \right), \quad Y_{p,j} = 1 + \frac{N - 1}{1 + e^{-s_{pj}/T_y}}$$
$$A_{u,p} = \frac{1}{|\mathcal{R}_{u,p}|} \sum_{r \in \mathcal{R}_{u,p}} \text{rating}(r)$$

Matriz	Forma	Significado
A	usuarios × pueblos	calificación media
X	usuarios × aspectos	importancia usuario-aspecto
Y	pueblos × aspectos	calidad pueblo-aspecto

6. Creación de perfiles

Cada fila de las matrices estructurales es un **perfil interpretable** por aspecto: X_u (importancia del usuario) y Y_p (calidad del pueblo).



ABSA construye perfiles por aspecto tanto para *pueblos* (Y_p , calidad) como para *usuarios* (X_u , importancia). El pueblo destaca en servicio y ambiente; el usuario **prioriza** gastronomía y servicio. Recomendar consiste en **emparejar** ambos perfiles, recuperando la información que la calificación media oculta.

7. Modelo híbrido

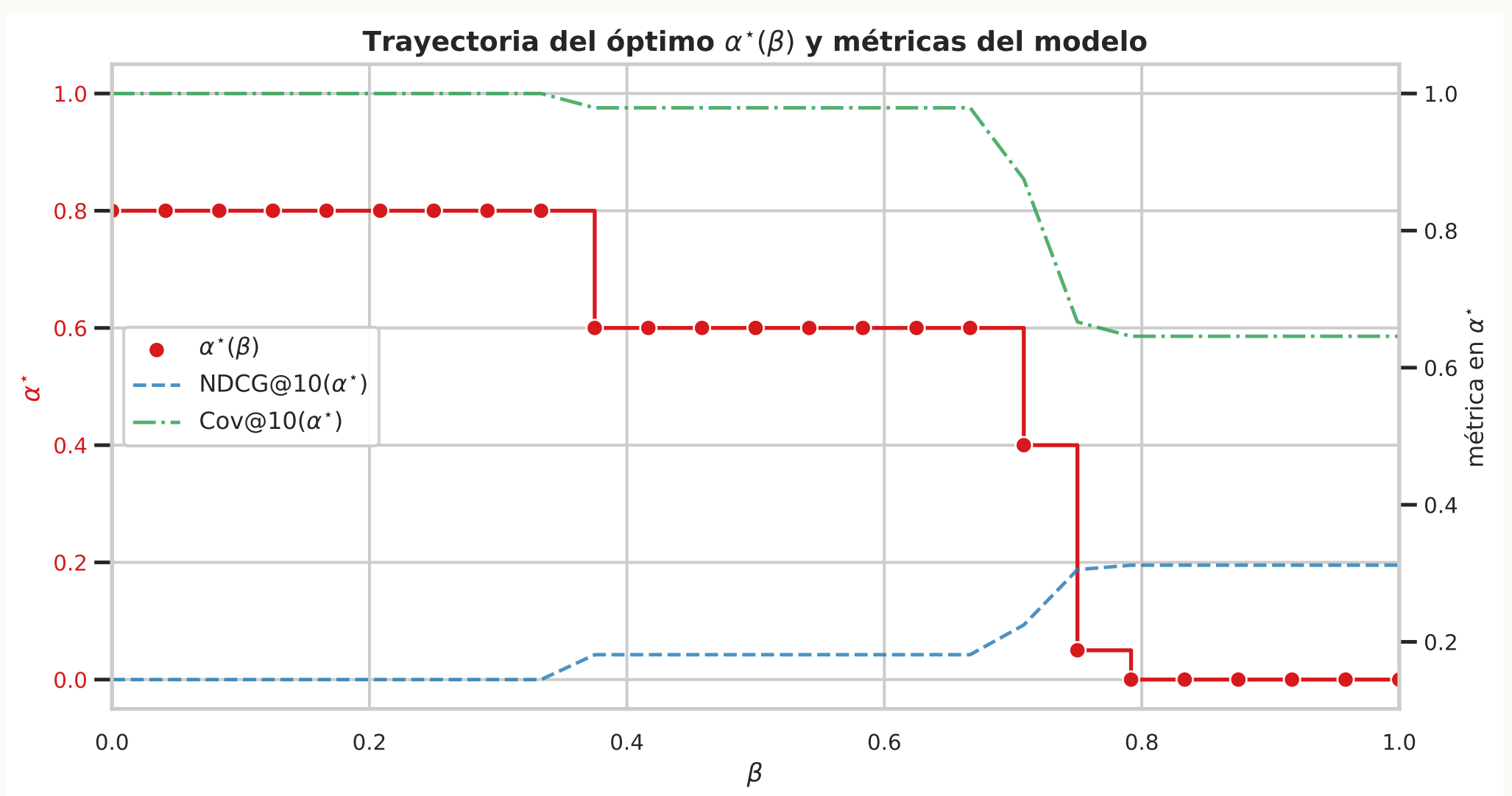
Dos modelos se ajustan *una vez*; cada α sólo re-pondera:

$$\hat{y}_{u,p}(\alpha) = \alpha \hat{y}_{u,p}^{CF} + (1 - \alpha) \hat{y}_{u,p}^{CB}$$

Objetivo que pondera relevancia y diversidad:

$$f(\alpha) = \beta \text{NDCG@K}(\alpha) + (1 - \beta) \text{Cov@K}(\alpha), \quad \alpha \in [0, 1].$$

8. Análisis de sensibilidad



Trayectoria del óptimo $\alpha^*(\beta)$ (escalera roja) y métricas realizadas en él. Al priorizar **relevancia** ($\beta \uparrow$) el óptimo **migra** de un filtrado colaborativo ($\alpha^* \approx 0.8$) a un filtrado basado en contenido ($\alpha^* \rightarrow 0$). El eje gemelo recorre la frontera de Pareto: Cov@10 cae mientras NDCG@10 sube.

9. Conclusiones

- ABSA convierte el texto libre de las reseñas en perfiles interpretables, tanto para los usuarios como para los pueblos.
- El híbrido permite obtener modelos diversos que se ajustan a las necesidades del cliente; cobertura del catálogo y/o relevancia.